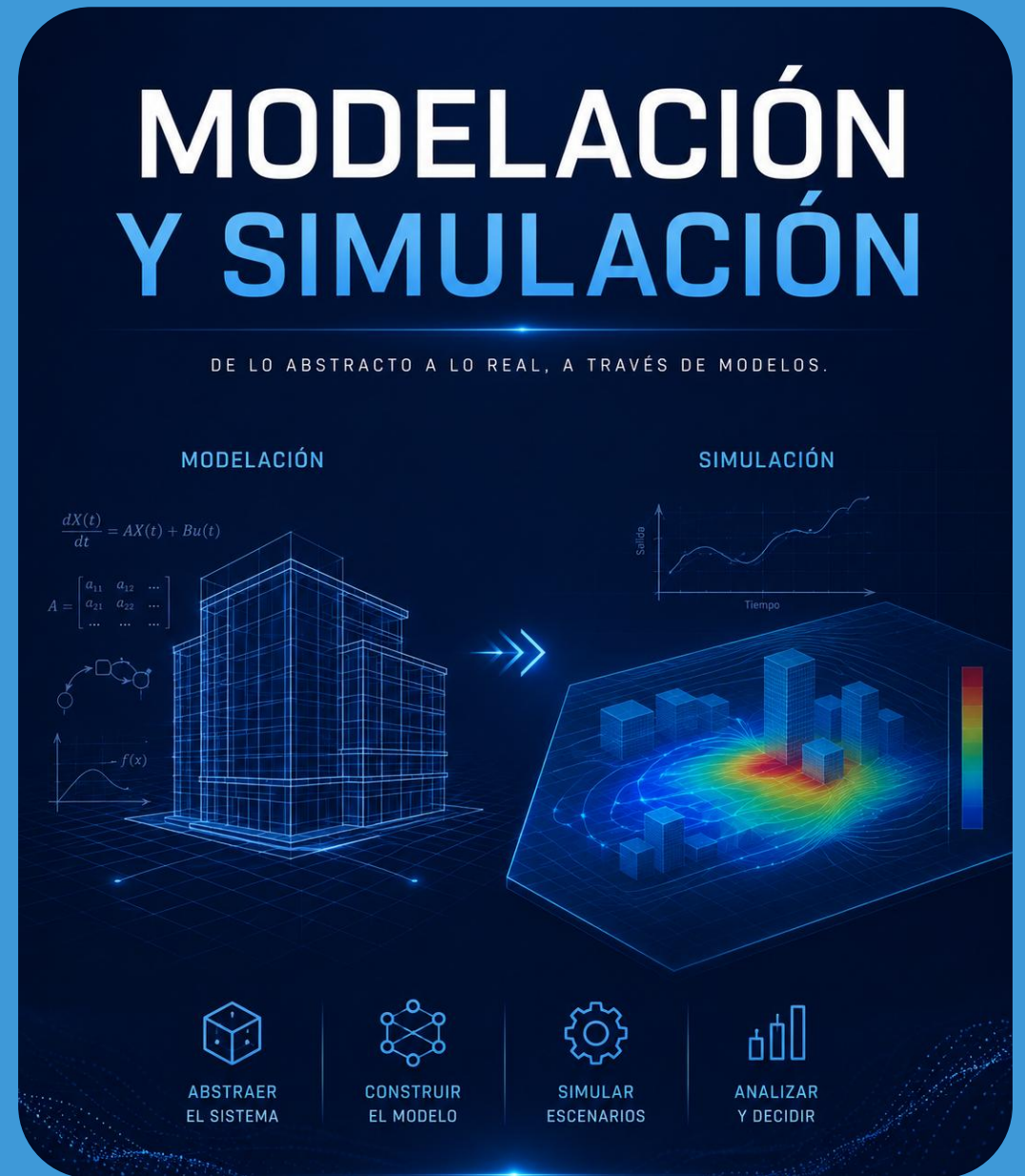


Retrasos y Oscilaciones P1

Modelación y Simulación
2026

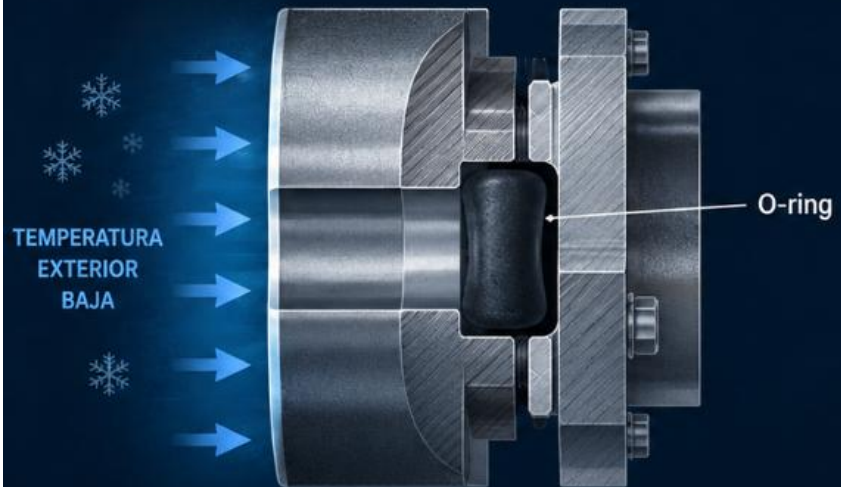


El precio de llegar tarde

LOS RETARDOS EN LOS SISTEMAS IMPORTAN

EJEMPLO FÍSICO

Sello tórico (O-ring) en unión de cohete

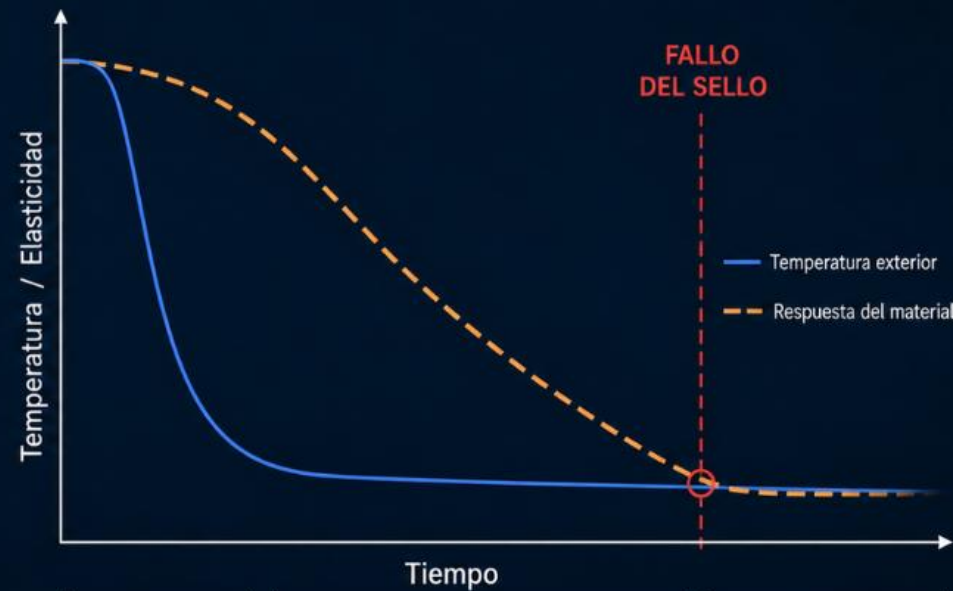


RETARDO TÉRMICO

El material tarda en enfriarse y en perder elasticidad

COMPORTAMIENTO CON RETARDO

Temperatura y respuesta del material en el tiempo



1. Cambio en el entorno

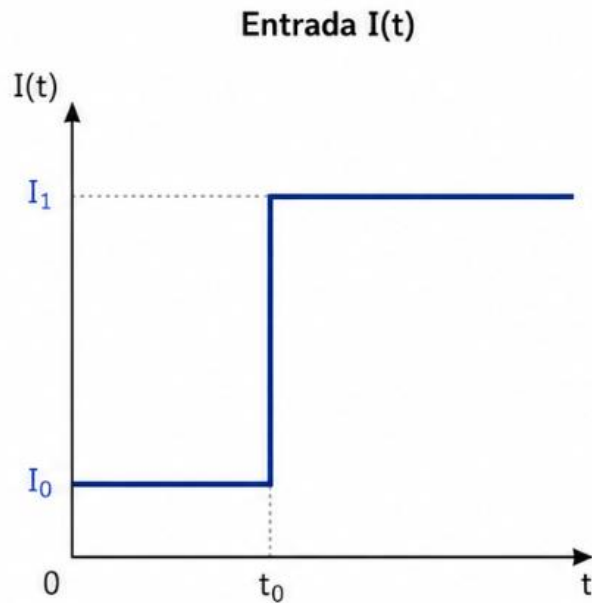
2. Retardo térmico: el material aún no ha respondido

3. Pérdida de elasticidad y fallo del sello

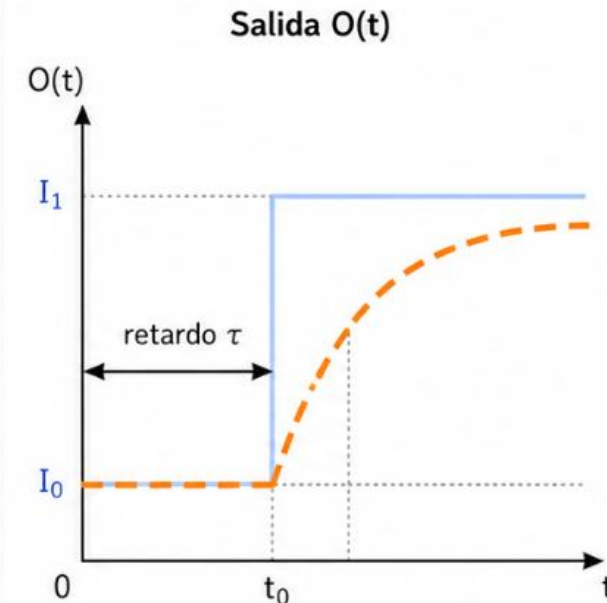
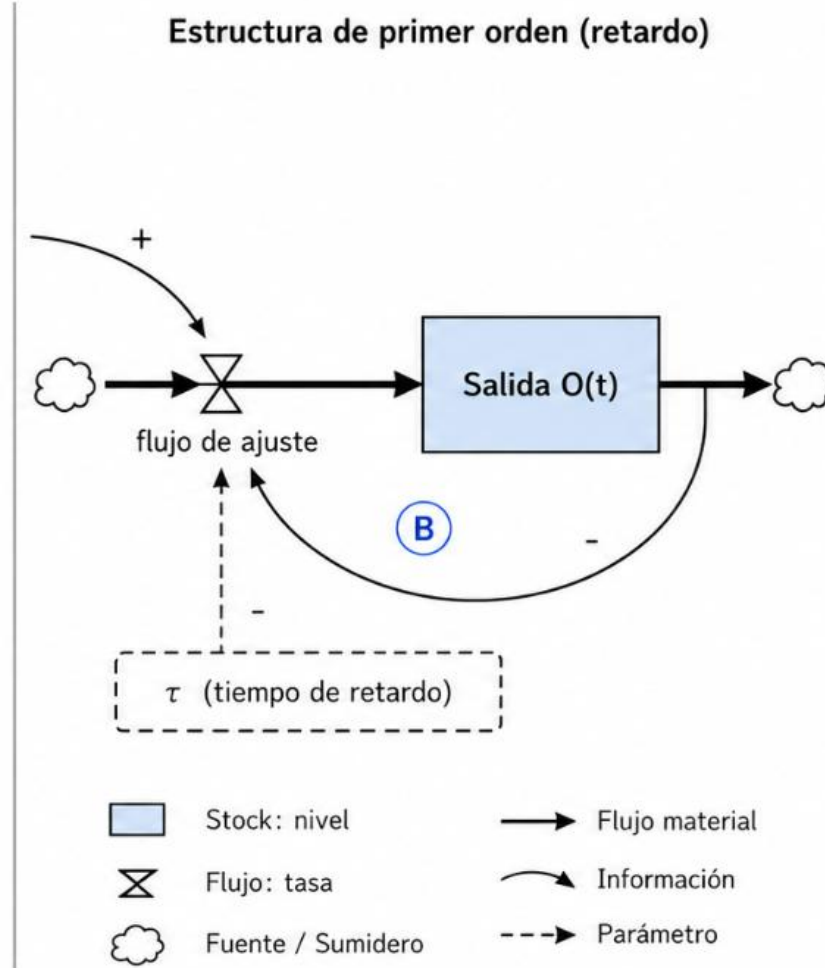
Objetivos

- Definir retardo de primer orden y derivar su ecuación diferencial
- Extender al retardo de alto orden mediante cadenas de stocks
- Introducir la tasa de riesgo como función que gobierna las transiciones
- Formalizar la propiedad de ausencia de memoria y su relación con la exponencial
- Conectar estos conceptos con la estabilidad de sistemas con retroalimentación

¿Qué es un retardo? Intuición y definición formal



$I(t)$: entrada
 t_0 : momento del cambio
 I_0 : valor inicial (antes del cambio)
 I_1 : nuevo valor (después del cambio)



$O(t)$: salida (respuesta del sistema)
La salida se aproxima exponencialmente al nuevo valor con un retardo τ .

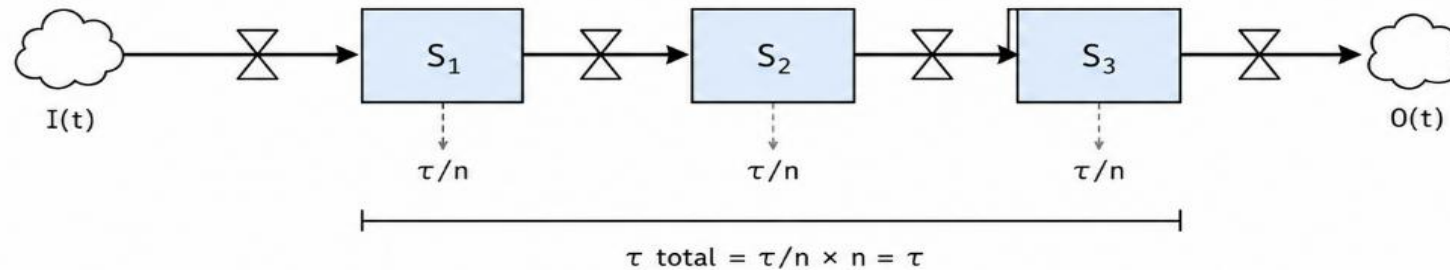
da con
ut
cional a

Solución analítica del retardo de primer orden

- Para entrada escalón $I(t) = I_0$ constante con $O(0) = 0$:
- $O(t) = I_0(1 - e^{-t/\tau})$
- En $t = \tau$: $O(\tau) = I_0(1 - e^{-1}) \approx 0.632 I_0$
- En $t = 2\tau$: $O \approx 0.865 I_0$
- En $t = 5\tau$: $O \approx 0.993 I_0$ —prácticamente en equilibrio
- El sistema nunca llega exactamente al valor de la entrada; se aproxima asintóticamente

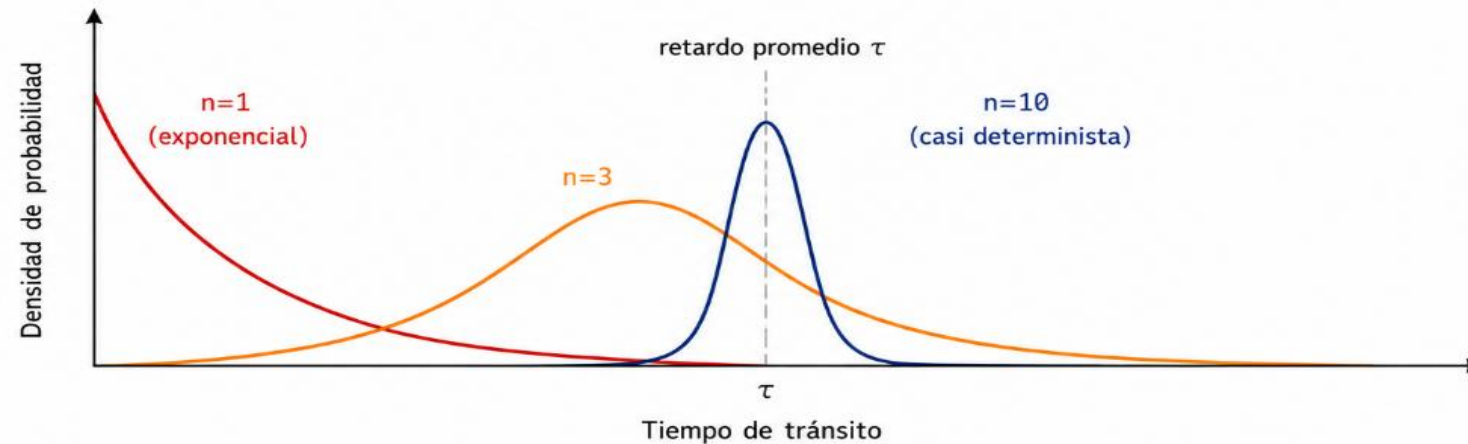
Retardo de alto orden: cadenas de stocks en serie

Delays de alto orden: cadena de stocks en serie (n stocks)



ena de n stocks en

Distribución del tiempo de tránsito para diferentes órdenes de delay (n stocks en serie)



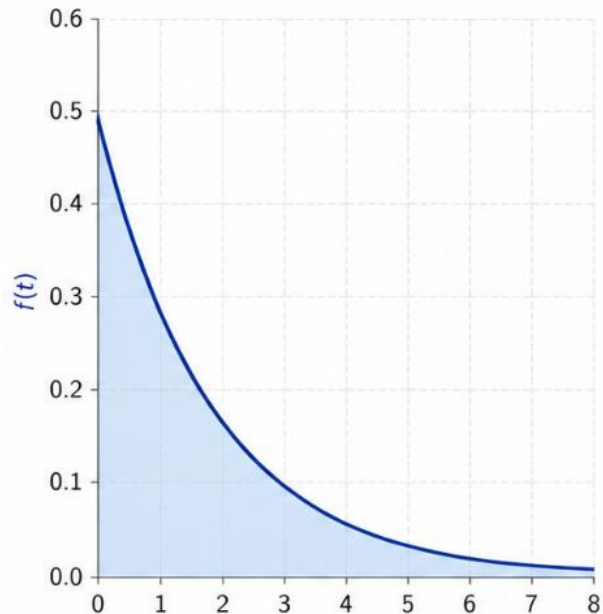
n : de exponencial
o)

La tasa de Riesgo: definición formal

Distribución exponencial ($\lambda = 0.5$): funciones clave relacionadas con la tasa de riesgo

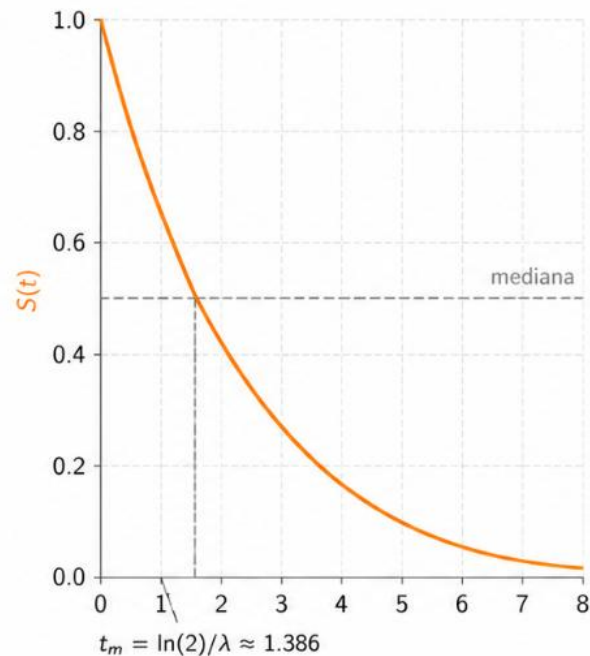
Función de densidad $f(t)$

$$f(t) = \lambda \cdot \exp(-\lambda t), \quad \lambda = 0.5$$



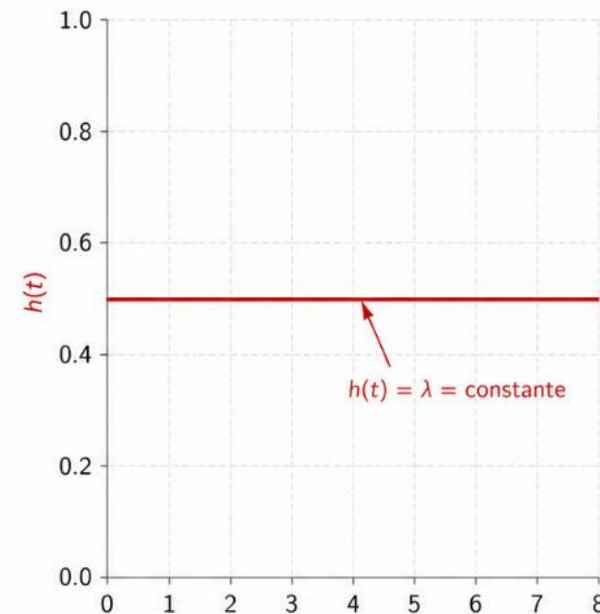
Función de supervivencia $S(t) = 1 - F(t)$

$$S(t) = \exp(-\lambda t), \quad \lambda = 0.5$$



Tasa de riesgo $h(t) = f(t)/S(t)$

$$h(t) = \lambda = 0.5$$



sición

)

le no haber

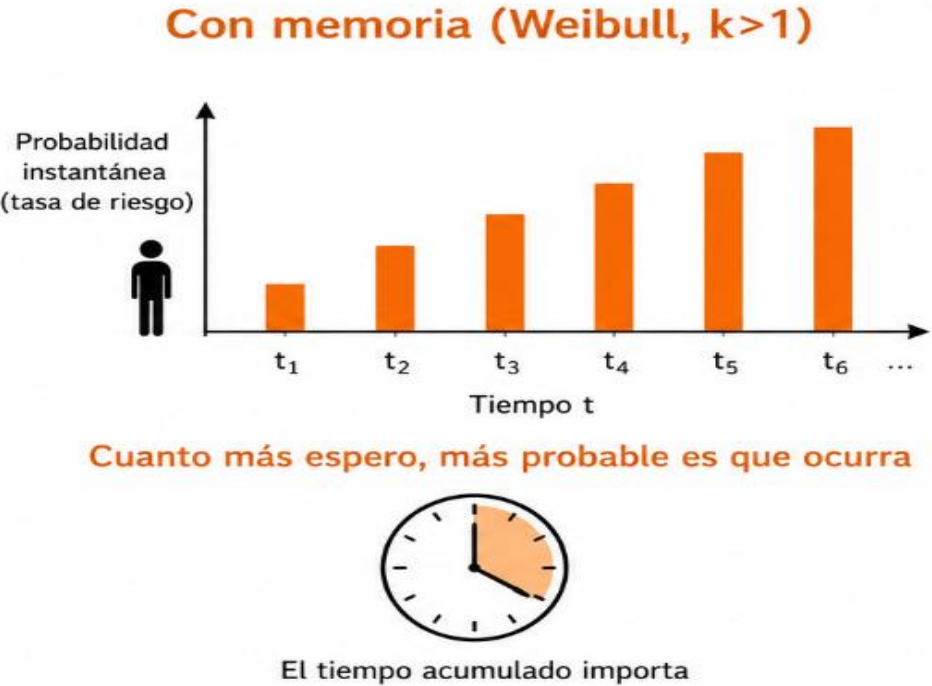
Tasa de riesgo para distribuciones relevantes en simulación

- Exponencial(λ): $h(t) = \lambda$ — constante, independiente del tiempo transcurrido
- Weibull(λ, k): $h(t) = \lambda k (\lambda t)^{k-1}$ — creciente ($k > 1$), decreciente ($k < 1$), constante ($k = 1$)
- Normal(μ, σ): $h(t)$ creciente monótonamente — envejecimiento
- Implicación en SD: la forma de $h(t)$ determina cómo se modela el flow de salida de un stock

Resumen hasta ahora

- Retardo de primer orden: $\frac{dO}{dt} = \frac{I-O}{\tau}$; solución: $O(t) = I_0(1 - e^{-t/\tau})$
- Retardo de orden n : cadena de n stocks con tiempo τ/n cada uno
- La distribución de tiempos de tránsito se concentra alrededor de τ al aumentar n
- Tasa de riesgo: $h(t) = f(t)/S(t)$; tasa condicional de transición
- La forma de $h(t)$ determina cómo modelar el flow de salida en SD

La propiedad de ausencia de memoria



$(T > s +$
| tiempo ya
is la

Propiedad de ausencia de memoria

$$P(T > s + t \mid T > s) = P(T > t)$$

Para todo $s \geq 0$ y $t \geq 0$

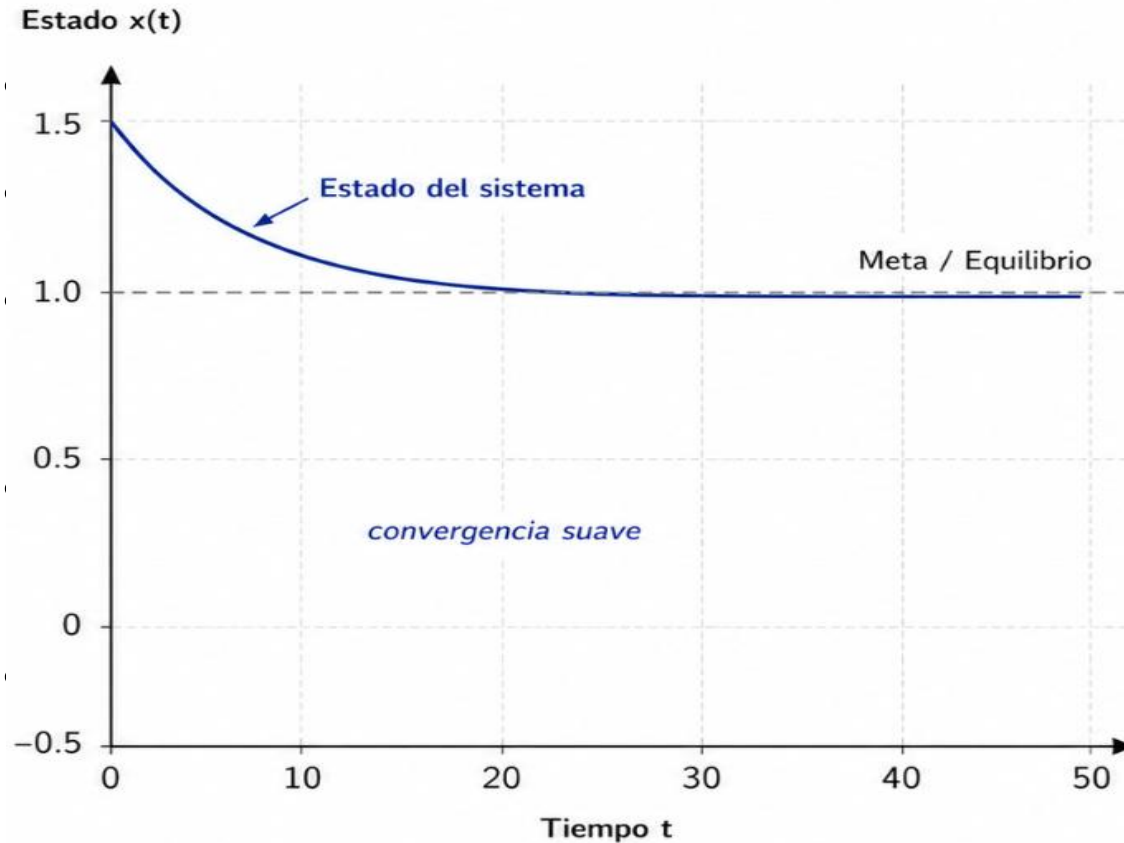
solo del

La exponencial es sin memoria

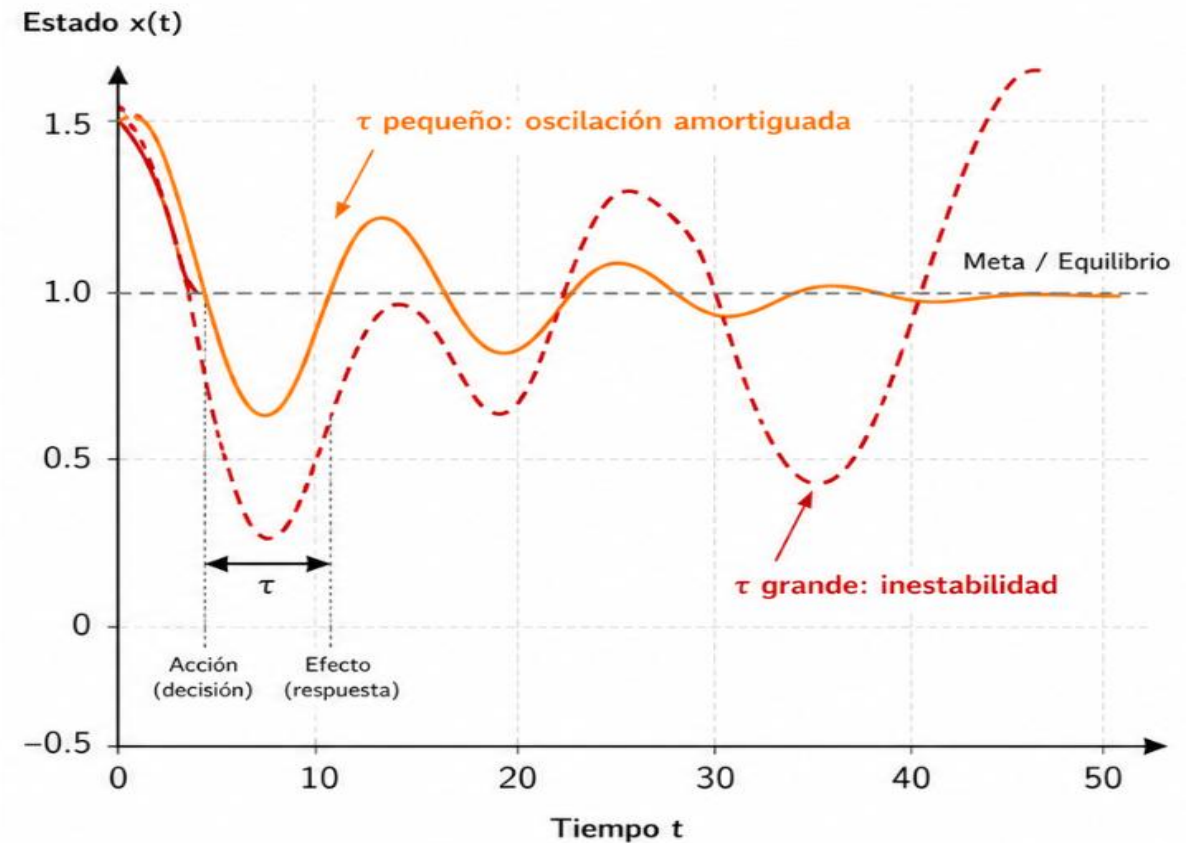
- La propiedad implica: $S(s + t) = S(s) \cdot S(t)$ para todo $s, t \geq 0$
- Esta es la ecuación funcional de Cauchy para funciones multiplicativas
- Solución continua: $S(t) = e^{-\lambda t}$ con $\lambda > 0$
- Por lo tanto: $f(t) = \lambda e^{-\lambda t}$ — distribución exponencial
- Conclusión: ausencia de memoria $\iff$ distribución exponencial

Retrasos en loops de retroalimentación negativa

Loop balanceador sin retraso



Loop balanceador con retraso τ



Ejemplo: propagación de resistencia a antibióticos

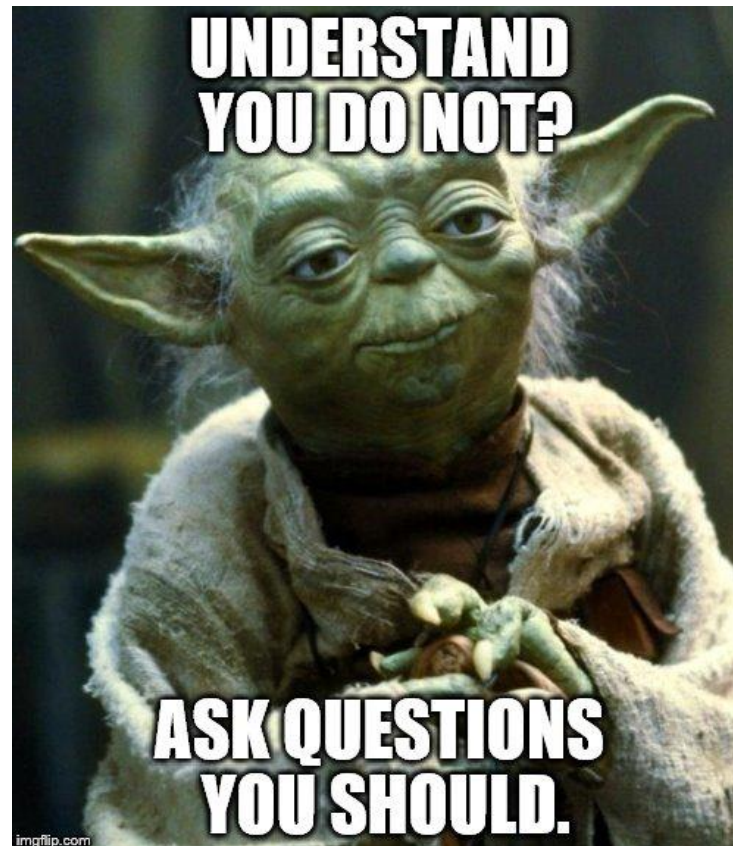
- Stock 1: bacterias susceptibles $B_S(t)$
- Stock 2: bacterias resistentes $B_R(t)$
- Flow de transición: bacterias susceptibles desarrollan resistencia con tasa de riesgo $h(t)$
- El retraso en detectar resistencia clínica es un retardo de tercer orden
- El loop de retroalimentación entre prescripción y resistencia tiene retraso de meses a años
- Consecuencia: políticas de control basadas en datos actuales actúan sobre una realidad que ya cambió

Resumen... Otra vez

- Ausencia de memoria: $P(T > s + t \mid T > s) = P(T > t)$ — solo la exponencial la satisface
- Conexión Markov: transiciones sin memoria implican que el futuro depende solo del presente
- Retraso en loop balanceador: produce oscilaciones; puede producir inestabilidad si τ es grande
- El mecanismo: el sistema actúa sobre información desactualizada y sobrecompensa
- La forma de $h(t)$ y el orden del retardo son decisiones de modelado con consecuencias cualitativas

Resumen general

- Retardo de primer orden: $\frac{dO}{dt} = \frac{I-O}{\tau}$; respuesta exponencial con constante de tiempo τ
- Retardo de orden n : cadena de n stocks; distribución de tránsito más concentrada
- Tasa de riesgo: $h(t) = f(t)/S(t)$; fracción del stock que transita por unidad de tiempo
- Ausencia de memoria: $P(T > s + t \mid T > s) = P(T > t) \iff$ distribución exponencial
- Retraso en loop balanceador: oscilaciones y posible inestabilidad por sobrecompensación



Referencias

- Sterman, J. (2000). *Business Dynamics*. McGraw-Hill. Capítulos 11 y 12
- Kleinrock, L. (1975). *Queueing Systems, Volume 1*. Wiley
- Cox, D.R. (1972). Regression models and life tables. *Journal of the Royal Statistical Society*, 34(2)
- WHO (2023). *Global Antimicrobial Resistance and Use Surveillance System Report*
- Forrester, J. (1961). *Industrial Dynamics*. MIT Press. Capítulo 9

¡Gracias!